

TP1 – Degré acétique d'un vinaigre

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide acétique, de formule CH_3COOH . Dans ce TP, son **degré acétique** est assimilé à la fraction massique d'acide acétique, exprimée en pourcentage.

Votre mission

Déterminer le degré acétique du vinaigre fourni par deux méthodes de repérage de l'équivalence. À partir des résultats de la classe, caractériser la variabilité des mesures et porter un avis critique sur le résultat obtenu.

À retenir

Dans ce premier TP, l'objectif métrologique est de **décrire une dispersion observée**. La moyenne de la classe repère le centre de la distribution et l'écart-type expérimental s en caractérise la dispersion. On ne calcule pas $s/\sqrt{n}$: on ne cherche pas à rendre la moyenne de la classe artificiellement plus précise.

1 Préparation et stratégie

1.1 Deux repérages de l'équivalence

Le dosage est un titrage acido-basique par une solution d'hydroxyde de sodium. Chaque binôme met en œuvre :

- un repérage colorimétrique de l'équivalence, avec deux déterminations ;
- un suivi pH-métrique, avec une détermination.

Les deux déterminations colorimétriques permettent de vérifier la cohérence pratique du geste et de fixer un résultat de binôme. Elles ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser solidement la fidélité d'une méthode.

1.2 Préparation de la solution à titrer

Préparer une solution de vinaigre diluée dix fois, appelée solution (S), dans une fiole jaugée de 100 mL. La concentration molaire en acide acétique vaut c_2 dans le vinaigre commercial et $c_{2,d}$ dans la solution (S).

La solution titrante d'hydroxyde de sodium, de concentration c_1 voisine de $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, a été préalablement étalonnée. La valeur de c_1 sera fournie pendant la séance.

1.3 Questions préalables

À vous de jouer

1. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.
2. Exprimer $c_{2,d}$ en fonction de c_1 , du volume prélevé E_2 et du volume équivalent V_{eq} .
3. En déduire c_2 , puis le degré acétique d exprimé en pourcentage massique.
4. Choisir, parmi les indicateurs proposés dans la documentation, celui dont la zone de virage est la plus adaptée.

2 Titrage avec indicateur coloré

1. Prélever $E_2 = 10,0$ mL de solution (S) à la pipette jaugée et l'introduire dans un erlenmeyer.
2. Ajouter un barreau aimanté et deux gouttes de l'indicateur choisi.
3. Titrer par la solution d'hydroxyde de sodium sous agitation. Noter $V_{eq,1}$.
4. Recommencer avec une nouvelle prise d'essai et noter $V_{eq,2}$.
5. Calculer les deux degrés d_1 et d_2 . Examiner leur écart : est-il compatible avec la précision avec laquelle l'équivalence est repérée ?
6. S'ils ne présentent pas d'écart manifestement anormal, retenir comme résultat colorimétrique du binôme $d_{col} = (d_1 + d_2)/2$. Sinon, rechercher une cause expérimentale et effectuer une nouvelle détermination après accord du professeur.

3 Titrage avec suivi pH-métrique

1. Prélever $E_2 = 10,0$ mL de solution (S) et l'introduire dans un bécher adapté.
2. Ajouter un barreau aimanté, introduire la sonde de pH puis ajouter, si nécessaire, un peu d'eau déminéralisée pour immerger correctement la sonde.
3. Réaliser le titrage en relevant le pH après chaque ajout. Resserrer les ajouts au voisinage de l'équivalence.
4. Tracer $pH = f(V)$ et déterminer $V_{eq,pH}$ par une méthode adaptée.
5. Calculer le résultat pH-métrique du binôme, noté d_{pH} .

4 Mise en commun et étude de la variabilité

Chaque binôme dépose deux valeurs : d_{col} et d_{pH} . Pour chacune des deux méthodes, la classe dispose ainsi d'une série de n résultats, à raison d'un résultat par binôme.

Pour une série $x_1, \dots, x_n$, calculer :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{et} \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

 Remarque

Ici, s décrit la **dispersion inter-binômes observée pendant la séance**. Cette dispersion inclut notamment des différences d'opérateur, de lecture de l'équivalence, de verrerie et de mise en œuvre. Elle fournit une première évaluation statistique, dite **de type A**, d'une composante de la variabilité. Elle ne constitue pas encore l'incertitude complète de la méthode.

4.1 Exploitation avec Python

Pour chaque méthode :

1. représenter les résultats individuels et repérer d'éventuelles valeurs atypiques ;
2. calculer $\bar{x}$ et s ;
3. tracer un histogramme ou un diagramme en points ;
4. commenter la position et la largeur de la distribution sans éliminer une valeur uniquement parce qu'elle est éloignée des autres.

 Point Méthode

En Python, `numpy.std(valeurs, ddof=1)` calcule l'écart-type expérimental s . L'argument `ddof=1` est indispensable pour obtenir le dénominateur $n - 1$.

5 Compte rendu attendu

 Votre mission

Le compte rendu devra :

- présenter les calculs conduisant de V_{eq} au degré acétique ;
- comparer les deux déterminations colorimétriques du binôme sans prétendre en déduire, à elles seules, la fidélité de la méthode ;
- présenter, pour chaque méthode, les résultats de la classe, leur moyenne et leur écart-type expérimental ;
- comparer qualitativement les deux distributions et identifier les principales sources de variabilité ;
- comparer la position des résultats à la valeur inscrite sur l'étiquette ;
- conclure avec prudence : l'étude permet-elle un simple accord apparent, ou une décision formelle de conformité ? Justifier la limite de la conclusion.

 Attention

Une proximité entre la moyenne et la valeur de l'étiquette ne démontre pas à elle seule la justesse de la méthode. Une décision formelle de conformité demanderait notamment un résultat assorti d'une incertitude complète et une règle de décision explicite. Ces outils seront construits dans les TP suivants.

6 Documentation

6.1 Données utiles

Solution ou grandeur	Notation	Donnée
Hydroxyde de sodium	c_1	Valeur fournie pendant la séance
Vinaigre commercial	c_2	$M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
Masse volumique du vinaigre	ρ	$\rho = 1,02 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
Solution (S), vinaigre dilué	$c_{2,d}$	Facteur de dilution : 10
Prise d'essai	E_2	$E_2 = 10,0 \text{ mL}$

Avec c_2 en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, M en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et ρ en $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, le pourcentage massique s'écrit :

$$d = 100 \times \frac{c_2 M}{1000 \rho} = \frac{c_2 M}{10 \rho}.$$

6.2 Zones de virage d'indicateurs colorés

- bleu de bromothymol : 6,0 à 7,6;
- rouge de méthyle : 4,2 à 6,2;
- phénolphtaléine : 8,0 à 9,9.

6.3 Saisie et accès aux résultats



(a) Saisie des résultats



(b) Résultats de la classe